

第1章 確認問題 解答・解説

- 1 (×) AIは、知覚、認識、理解、学習、問題解決能力などの人間の知能を再現する能力を持ちます。そして、ロボットと異なり、ソフトウェアやアプリケーションの形で存在します。
- 2 (○) AI研究の背景としては、第二次世界大戦や計算機の発展などが挙げられます。
- 3 (○) AIの進化に伴い、人間の仕事が奪われる可能性が危惧されていますが、これに加え、プライバシーや倫理的な問題が生じる可能性も指摘されています。
- 4 (×) AIに知能をもたす仕組みとして、大きく分けるとルールベースと機械学習の2つの手法があります。
- 5 (×) ルールベースは、大量のルールをプログラムする必要があるあります。また、そのために開発やメンテナンスに時間とコストがかかります。
- 6 (○) 機械学習は、従来のルールベースの人工知能と異なり、コンピュータ自身がデータからパターンを見出し、予測や判断を行うというアプローチです。
- 7 (×) 教師あり学習とは、入力したデータに対して正解データ（教師データ）のペアを与えて、モデルをトレーニングする手法です。
- 8 (○) 次元削減とは、データの次元（変数）を減らすことで、情報を保持しながらデータの特徴を抽出することをいいます。
- 9 (○) 強化学習は、ゲームAIの開発などだけでなく、自動運転車のような実世界の技術開発にも広く応用されています。

第1章

AIの概要

- 10 (×) ノーフリーランチ定理とは、「どの問題にも万能で汎用的なアルゴリズムは存在しない」というものです。
- 11 (○) ニューラルネットワークで情報を処理するときは、すべての情報をフラットに捉えるのではなく、どの情報が大切で、どの情報がそれほど大切ではないか、重要性に差が設けられます。この、人間の神経細胞におけるシナプスの大きさ（＝情報や物事の大切さ自体）を「重み」といいます。そして、ニューラルネットワークを構成する人工ニューロン（ノード）がその情報量を調整すること（＝重要性に差異を設けること）を「重み付け」といいます。
- 12 (○) 過学習の回避方法としては、アーリーストッピング、正則化、ドロップアウトといったものがあります。「アーリーストッピング」は、データの一部を検証用データとして取っておき、それを使用して学習の過程で定期的にモデルの性能をチェックすることで、最適なタイミングで学習をストップさせる方法です。また、「正則化」は、パラメータを調整・制限して、モデルの複雑さを制限し、適切な量の情報を学習するようにするものです。そして、「ドロップアウト」は、ニューラルネットワークの学習時に、ランダムに一部の人工ニューロンを無効化する方法です。
- 13 (×) 過学習の回避方法であるドロップアウトとは、ニューラルネットワークの学習時に、ランダムに一部の人工ニューロンを無効化する（休ませる）ことで、過学習を回避する方法です。
- 14 (○) AIの4つのレベルのうち、レベル3は、機械学習を利用したAIで、入力から自らデータパターンを見出し、それに基づいて最適な出力を調整して返すものです。代表的な利用例は、検索エンジンです。